ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР · 41-САБАҚ

39 Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Маятник ең төменгі нүктеде ең жылдам, ал шеткі нүктеде тоқтайды. Энергия қалай «ауысады»?

_____

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
E =	
E =	
x =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Шеткі нүктеде E_k?

_____

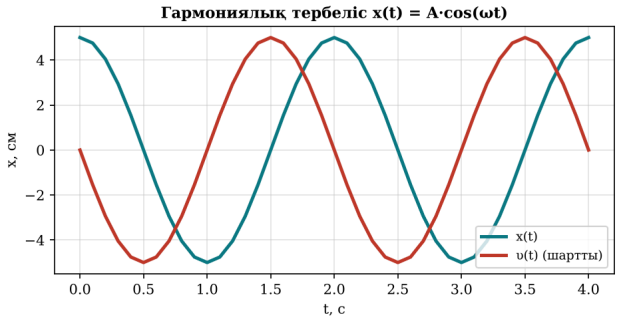
2. υ_max = ?

_____

3. x = Acos(ωt): ω = 2π → T?

_____

4 Графикті оқы Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

_____

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

_____

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

x = 0,05cos(4πt) теңдеуінен A, ω, T, ν-ді тап.

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Серіппелі маятник (k = 100 Н/м, A = 0,1 м). Толық энергиясы және m = 1 кг болса υ_max?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім Сұрағым бар Көмек керек

Есте сақта!

- Шеткі нүкте: E = E_p max = kA²/2 (немесе mgh); тепе-теңдік: E = E_k max = mυ_max²/2.
- Үйкеліссіз E = const.
- Гармониялық тербеліс теңдеуі: x = A·cos(ωt + φ_0).
- υ_max = Aω; a_max = Aω².

Мұғалімге: жауаптар

Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі

2) $E = E_{p\,max} = kA^2/2$ (немесе mgh); $E = const$; $x = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$

3) 1) 0; 2) $A\omega$; 3) 1 с

А) $A = 0{,}05$ м, $\omega = 4\pi$ рад/с, $T = 0{,}5$ с, $\nu = 2$ Гц.

В) $E = 0{,}5$ Дж; $\upsilon_{max} = 1$ м/с.